

KIDA Brief

No. 2022-군사-4

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

스마트 국방혁신 표준 플랫폼 연구

조성림, 윤웅직
군사발전연구센터

배경과 목적

첨단 과학기술을 적용한 지능형 스마트부대의 표준화된 플랫폼 설계 필요

- ◎ 스마트 국방혁신 추진계획에 따라, 사물인터넷(IoT) 센서 증가, 센서 고성능화, AI 적용 확대로 데이터양이 폭발적으로 증가할 것으로 예상
- ◎ 대용량 데이터의 효과적 처리를 위한 표준 플랫폼 설계 필요
 - 데이터센터의 클라우드에 집중된 컴퓨팅 인프라를 엣지로 분산
 - 신속한 의사결정을 위해 스마트부대의 AI 적용 방향 정립

수행 결과

엣지컴퓨팅 기반 지능형 스마트부대 표준 플랫폼 설계

- ◎ 국방지능화센터(중양)의 클라우드컴퓨팅과 스마트부대(엣지)의 엣지컴퓨팅 환경을 구비
- ◎ 다중접속엣지컴퓨팅(MEC: Multi-access Edge Computing) 기술을 적용하여 각종 사물인터넷(IoT) 센서에서 수집된 정보를 스마트부대(엣지)에서 처리하는 시스템 아키텍처 설계
- ◎ 클라우드-엣지 간 정보흐름 유형을 3가지로 구분하고, 유형별 사례를 시나리오로 제시
 - ① 대용량 초고속 데이터 전송 (예) 교육훈련, 장비정비
 - ② 유무선 센서 데이터의 초연결 (예) 부대방호, 스마트 부대관리, 재난관리
 - ③ 초저지연 실시간 서비스 (예) 자율주행차, 드론 등 무인체계
- ◎ 기대효과
 - 스마트부대(엣지)에서 지능화센터(클라우드)로 트래픽을 감소시켜 네트워크를 최적화
 - 스마트부대의 각종 센서데이터에 지능정보기술을 적용하여 의사결정 지원 강화

국방부는 4차 산업혁명 첨단과학기술을 적용하여 스마트하고 강한 군대 건설을 위해 스마트 국방혁신 계획을 추진하고 있다. 최근에는 스마트 국방혁신을 가속화하기 위해 각종 사물인터넷(IoT) 센서와 지능정보기술을 적용한 지능형 스마트부대의 추진을 본격화하고 있다. 그러나 센서의 증가, 고성능화로 데이터양이 폭발적으로 증가하고, 각종 센서 데이터를 국방통합데이터센터에 전송함으로써 네트워크 부하로 인해 데이터 전송 지연이 발생하고, 데이터 분석이 중앙의 클라우드에서 이루어지면 신속한 의사결정이 제한될 것이다. 이에 본 연구는 엣지컴퓨팅 기술을 적용하여 지능형 스마트부대의 표준 플랫폼을 정의하고, 표준 플랫폼상에서 운영되는 서비스 사례를 제시하였다.

엣지컴퓨팅은 다양한 단말기기에서 발생하는 데이터를 발생한 현장 또는 근거리에서 실시간으로 처리하는 탈중앙화 컴퓨팅 방식이다. 국방통합데이터센터에서 모든 데이터 처리가 이루어지는 중앙집중식의 클라우드컴퓨팅과 상반되는 기술이다. 중앙집중식과 탈중앙화 컴퓨팅 방식은 정보통신기술의 발전에 따라 패러다임의 전환이 이루어진다. 우리 군도 2000년대 초반 분산컴퓨팅 환경에서 네트워크 및 서버 기술 발전에 따라 2014년 국방통합데이터센터의 클라우드컴퓨팅 환경으로 전환하였다. 국방통합데이터센터의 클라우드컴퓨팅 기술은 서비스형 인프라(IaaS: Infrastructure as a Service) 구축에 중점을 두고 적용되었다. 최근에는 사물인터넷 데이터가 증가함에 따라 이를 효과적으로 처리하기 위한 엣지컴퓨팅의 도입 필요성이 증가하고 있다.

지능형 스마트부대에 엣지컴퓨팅을 적용하기 위해서는 세 가지를 고려해야 한다. 첫째는 클라우드컴퓨팅과 엣지컴퓨팅을 상호보완적으로 적용해야 한다. 즉, 기존 국방정보시스템에 엣지컴퓨팅 기반으로 무조건 전환해야 하는 것은 아니다. 엣지컴퓨팅은 짧은 응답시간, 로컬 자율 작업, 중요 데이터의 분산 처리가 필요한 서비스에 적용하며, 클라우드컴퓨팅은 대용량, 고성능 컴퓨팅이 필요한 서비스에 적용한다. 둘째, 우리 군의 네트워크 환경을 고려하여 유선, 모바일, 무선랜 등 다양한 네트워크를 포함하는 다중접속엣지컴퓨팅(MEC: Multi-access Edge Computing) 기술의 도입을 고려해야 한다. 셋째, 다중접속엣지컴퓨팅의 기술 표준화가 지연되고 있어서 기술의 발전속도, 엣지컴퓨팅 환경 구축 및 운영 비용 등을 종합적으로 고려해야 도입 전략을 수립해야 한다.

스마트부대의 표준 플랫폼은 아키텍처 설계 방법론을 채택하여 <그림 1>과 같이 설계하였다. 아키텍처 설계 방법론은 전사 차원의 시스템 설계 방법론으로 스마트부대의 운영관점, 시스템관점, 데이터 및 정보관점에서 아키텍처 설계에 적용하였다. 스마트부대의 클라우드-엣지 시스템 구조를 설계한 후, 클라우드-엣지 정보흐름과 클라우드-엣지 운영서비스를 정의하는 순서로 진행하였다. 먼저 클라우드-엣지 시스템 구조는 다중접속엣지컴퓨팅 기술을 적용하여 클라우드의 컴퓨팅 인프라를 사용자 근처의 엣지로 전진 배치하였다. 그러면 엣지와 클라우드 간 네트워크(코어망)의 혼잡도를 완화할 수 있고, 사용자는 엣지에서 AI 서비스를 실시간으로 받을 수 있다.

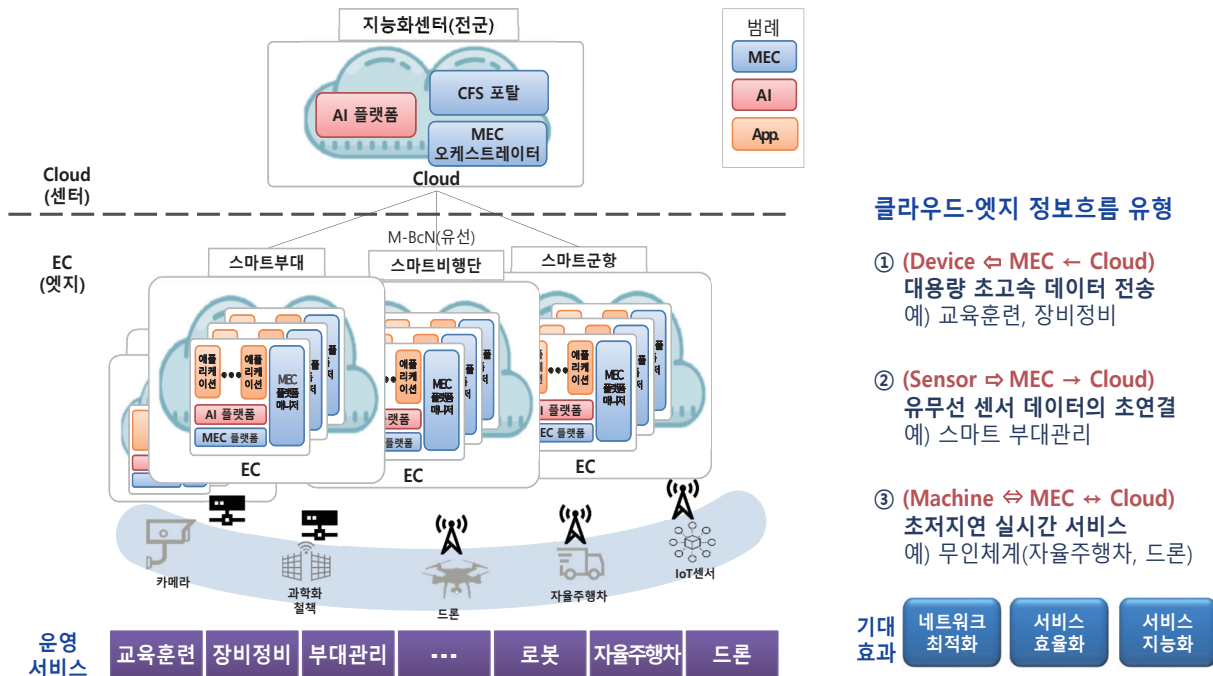


그림 1. 스마트 국방혁신 표준 플랫폼(안)

* 출처: KIDA(2021), 스마트 국방혁신 표준 플랫폼 연구

클라우드-엣지 정보흐름 유형은 3가지로 제시하였다. 첫째, 엣지에서 사용자 단말장비로 대용량 초고속 데이터를 전송하는 유형, 둘째, 스마트부대의 유무선 센서 데이터를 엣지에서 초연결하는 유형, 셋째, 자율주행차나 드론과 같은 무인체계의 운영을 위한 초저지연 실시간 서비스 유형이 있다. 그림의 범례에서 정보흐름을 나타내는 화살표의 굵기는 데이터의 유통량을 나타낸다.

‘대용량 초고속 데이터 전송’ 유형은 클라우드에서 사용자 단말장비로 직접 전송하는 기존 방식에서 클라우드의 대용량 데이터를 엣지에서 보관하고 있다가 사용자가 요청하면 엣지에서 고글(HMD: Head Mounted Display) 같은 단말장비로 직접 서비스를 제공한다. 스마트부대는 교육훈련과 장비정비 분야에서 LVC(Live, Virtual, Constructive) 기술을 적용하여 대용량 데이터를 필요로 하는 실감미디어나 홀로그램과 같은 서비스를 개발하고 있다. 그러면 클라우드에서 단말장비로 직접 서비스를 제공하는 기존의 클라우드 구조에서는 대용량 트래픽의 발생으로 인한 네트워크 부하가 예상된다. 하지만 다중접속엣지 컴퓨팅 기술을 활용하면 클라우드와 엣지 간 데이터 트래픽을 감소시켜 네트워크를 최적화하고, 엣지에서 빠른 속도로 데이터를 제공하여 서비스의 효율화를 꾀할 수 있다.

‘유무선 센서 데이터의 초연결’ 유형은 스마트부대의 사물인터넷(IoT) 센서에서 발생하는 데이터를 엣

지에서 수집하여 AI 분석결과를 제공하고, AI 학습에 필요한 데이터를 선별하여 클라우드로 전송하는 정보흐름이다. 부대·기지 방호, 기지관리, 재난관리를 위한 IoT 센서 기반의 서비스가 도입되어 모든 원시 데이터를 클라우드로 전송하여 분석한다면, 네트워크 트래픽 증가와 클라우드 과부하 문제가 발생할 것이다. 따라서 이를 방지하고자 부대 내 센서에서 수집된 데이터는 엣지에서 처리하고, 학습에 필요한 데이터만 클라우드로 전송함으로써 네트워크를 최적화할 수 있다.

마지막으로 ‘초저지연 실시간 서비스’ 유형은 자율주행차나 드론과 같은 무인체계에서 발생한 데이터를 엣지로 전송하여 실시간으로 분석함과 동시에 무인체계를 제어하고 학습에 필요한 최소한의 데이터를 클라우드로 전송하는 정보흐름이다. 현재 진행 중인 자율주행 관련 실증사업은 사전에 정해진 경로 운행이나 차량의 위치추적만 가능한 수준이나, 미래의 자율적인 차량 운행을 위해서는 초저지연의 실시간 제어가 요구되며 엣지컴퓨팅 기술은 이러한 요구를 만족시킬 수 있는 기반환경을 제공할 것이다. 무인체계에 설치된 이동형 엣지플랫폼에서 자율주행 서비스를 제공하고, 부대의 엣지 플랫폼에서 무인체계 정보를 수집하여 최적의 운행여건을 보장하고, 클라우드에는 자율주행 관련 학습데이터를 전송하여 AI 모델의 성능을 향상시킨다.

표준 플랫폼 설계의 마지막 단계인 클라우드-엣지 운영서비스는 엣지컴퓨팅 환경에서 운영되는 스마트부대의 주요 서비스이다. 국방의 모든 서비스를 엣지컴퓨팅 기반으로 전환하기보다는 짧은 응답시간, 로컬 자율작업, 중요 데이터의 분산 관리 등 엣지컴퓨팅 환경에 적합한 서비스만을 선별하여 개발을 추진해야 한다. 본 연구에서는 스마트 국방혁신 추진과제와 각군의 스마트부대/비행단/군항 과제를 비교·분석하여 클라우드-엣지 환경에서 운영할 서비스를 식별하고, 앞서 제시한 3가지 정보흐름 유형으로 분류하였다.

본 연구에서는 엣지컴퓨팅 기반의 지능형 스마트부대 표준 플랫폼을 설계하고, 이를 스마트 국방혁신 추진계획에 반영하는 한편 각 군은 스마트부대 추진 시 참조 모델로 활용하도록 제시하였다. 본 연구에서 제시한 표준 플랫폼을 기반으로 전군 공통서비스를 개발한다면, 예산의 중복투자를 방지하고 각군은 고유 서비스 개발에 집중하여 효율성을 증대할 것으로 기대한다. 국방통합데이터센터는 서비스형 인프라(IaaS) 기반의 클라우드컴퓨팅 기술을 적용한 이후에 서비스형 소프트웨어(SaaS: Software as a Service)로 진화하지 못하고 있다. 클라우드-엣지 운영서비스는 하드웨어에 독립된 서비스 기반으로 개발, 운영되는 개념으로, 이는 SaaS 클라우드 해당하기 때문에 클라우드컴퓨팅 환경을 고도화하게 될 것이다. ^{KI}_{DA}

» 본지에 실린 내용은 2021년 KIDA에서 수행한 『스마트 국방혁신 표준 플랫폼 연구』 연구자(조성림, 김영봉, 홍수민, 윤웅직)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.